UNITÀ 2 · LA COMUNICAZIONE CON RPC

Il registro remoto con Java RMI

Trasforma la calcolatrice remota del laboratorio in un piccolo registro dei voti: il server conserva i voti, il client li inserisce e chiede le medie. Poi pensa a che cosa succede quando la rete tradisce.

Cosa consegni: un file **registro-rmi-cognome.zip** con i file `.java` e un file **risposte.txt**, su Novaula nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Scrivi l'interfaccia remota **Registro** (estende `Remote`) con due metodi: `void aggiungiVoto(String studente, int voto)` e `double media(String studente)`, entrambi con `throws RemoteException`.
2. Scrivi **ServerRegistro**: tiene i voti in una `Map<String, List<Integer>>`, si registra con il nome `"registro"` sulla porta 1099 e stampa ogni chiamata ricevuta.
3. Se il voto non è tra 1 e 10, o lo studente non esiste quando si chiede la media, lancia una `IllegalArgumentException` con un messaggio chiaro. Verifica che il messaggio arrivi al client.
4. Scrivi **ClientRegistro**: inserisce almeno 3 voti per 2 studenti, stampa le medie e prova un voto non valido.
5. In **risposte.txt** rispondi in 3-5 righe ciascuna:
   a) Il client chiama `aggiungiVoto("Ada", 8)`, la risposta si perde e lui riprova. Che cosa può succedere al registro?
   b) Modifica la firma di `aggiungiVoto` per renderla sicura da ripetere (suggerimento: un identificativo dell'operazione) e spiega che cosa fa il server con quell'identificativo.
   c) Perché i metodi dell'interfaccia devono dichiarare `RemoteException` e quelli di una classe normale no?

Esempio di output del client

Chiamata	Risultato atteso
`aggiungiVoto("Ada", 8)`, `aggiungiVoto("Ada", 9)`	nessun errore
`media("Ada")`	8.5
`aggiungiVoto("Alan", 11)`	eccezione con il messaggio "Voto non valido: 11"

> *"L'idea delle chiamate di procedura remota è piuttosto semplice."* · **Andrew Birrell e Bruce Nelson**, *1984 (traduzione nostra). Il resto, come hai visto, un po' meno.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Interfaccia e server corretti, compilano e partono	3

Client funzionante, eccezioni gestite e messaggi chiari	3
Risposte a), b), c) corrette e motivate	3
Codice ordinato e commentato	1

Suggerimento: la mappa del server è usata da più chiamate contemporaneamente, usa `ConcurrentHashMap`. Prova tutto in locale con due terminali: `java ServerRegistro` e `java ClientRegistro`.